



**Кафедра информационных систем
в химической технологии**

**Институт тонких химических технологий
им. М.В. Ломоносова
РТУ МИРЭА**



ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ В ХТ

Лекция 29. Безопасность информационных систем

Содержание лекции

В данной лекции будут рассмотрены следующие темы:

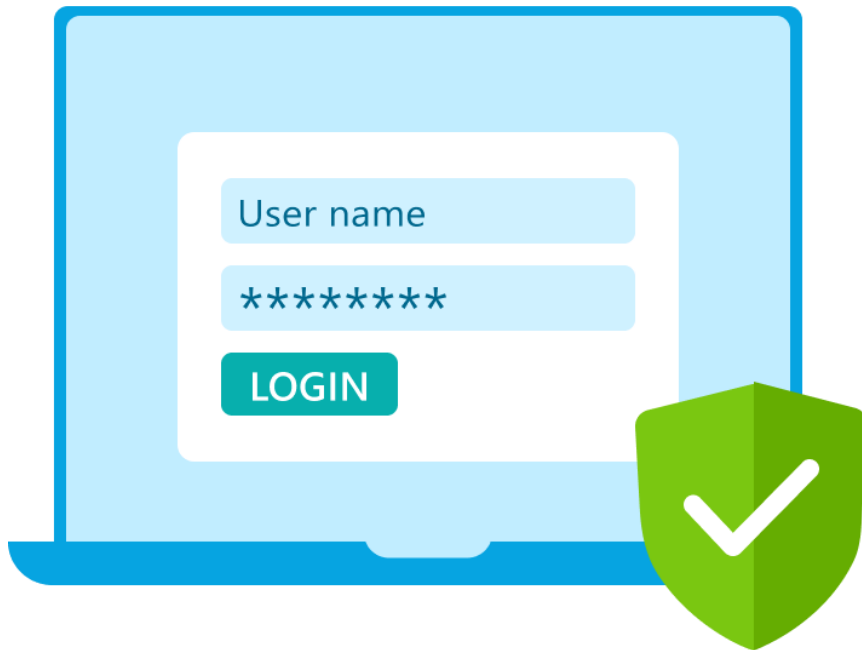
-  Аутентификация и авторизация
-  Шифрование данных, цифровые подписи и сертификаты
-  Инфраструктура публичного ключа
-  Защита данных при передаче по сети средствами SSL/TLS

Информационная безопасность

- 📶 Информационная безопасность (ИБ) — это защита информации и информационных систем от несанкционированного доступа, использования, раскрытия, нарушения, модификации или уничтожения
- 📶 Основные принципы (триада CIA)
 - 🕒 Конфиденциальность (Confidentiality) – доступ к информации только у авторизованных пользователей
 - 🕒 Целостность (Integrity) – защита данных от несанкционированного изменения
 - 🕒 Доступность (Availability) – обеспечение доступа к информации и системам, когда это необходимо

Аутентификация и авторизация

Аутентификация



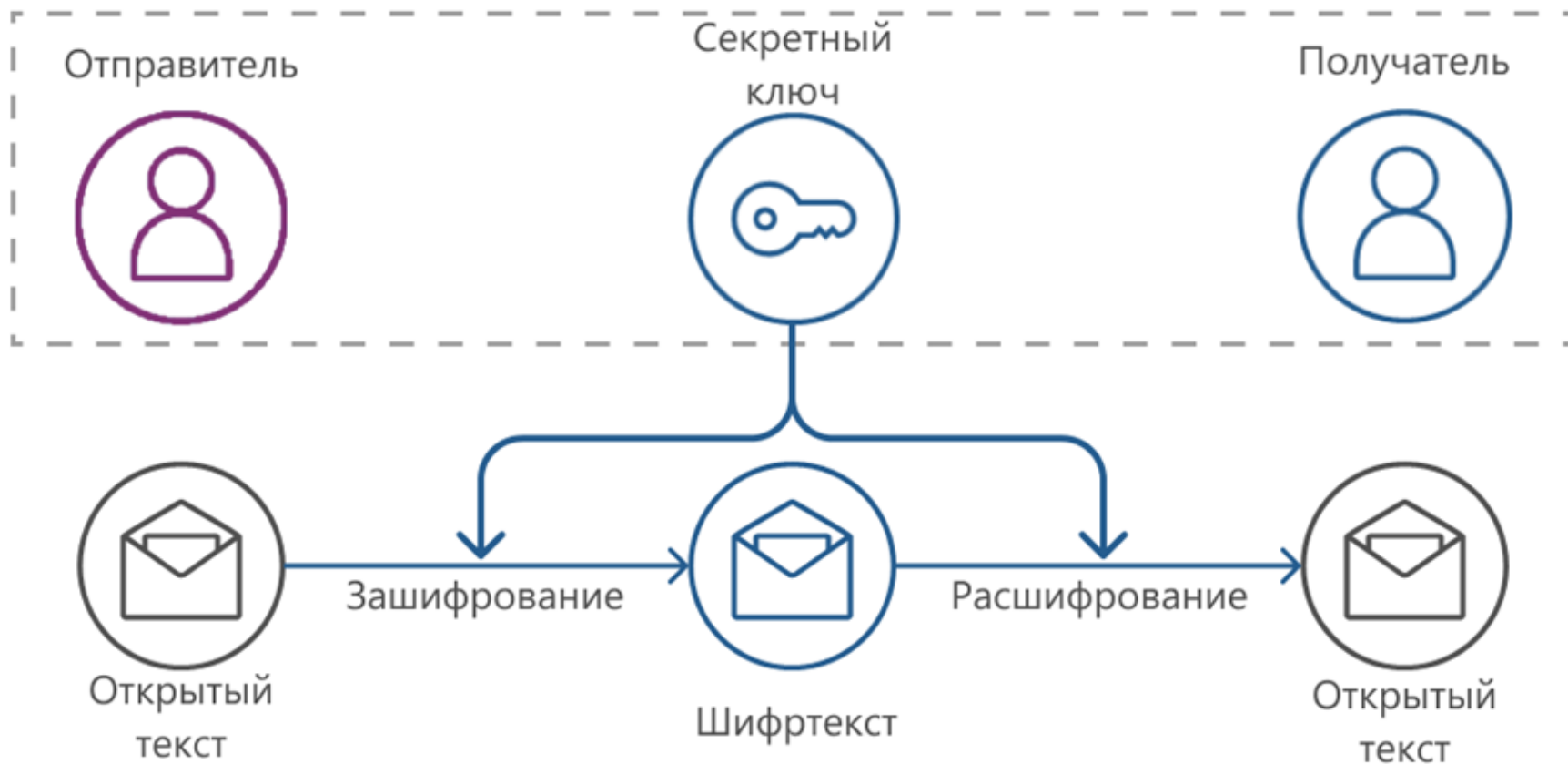
Является ли пользователь тем,
за кого себя выдаёт?

Авторизация

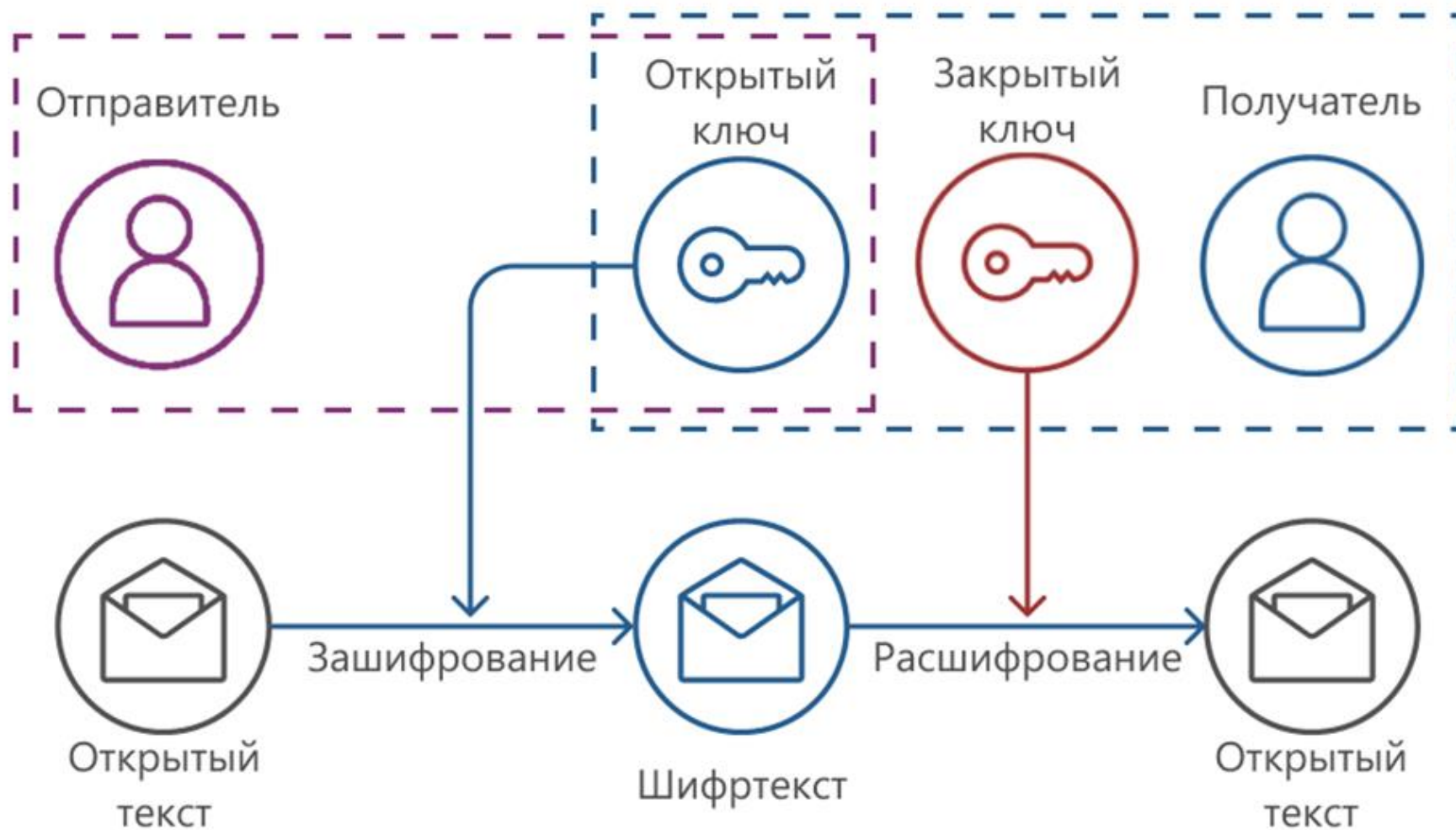


Есть ли у пользователя разрешение
на доступ к данным?

Симметричная криптография

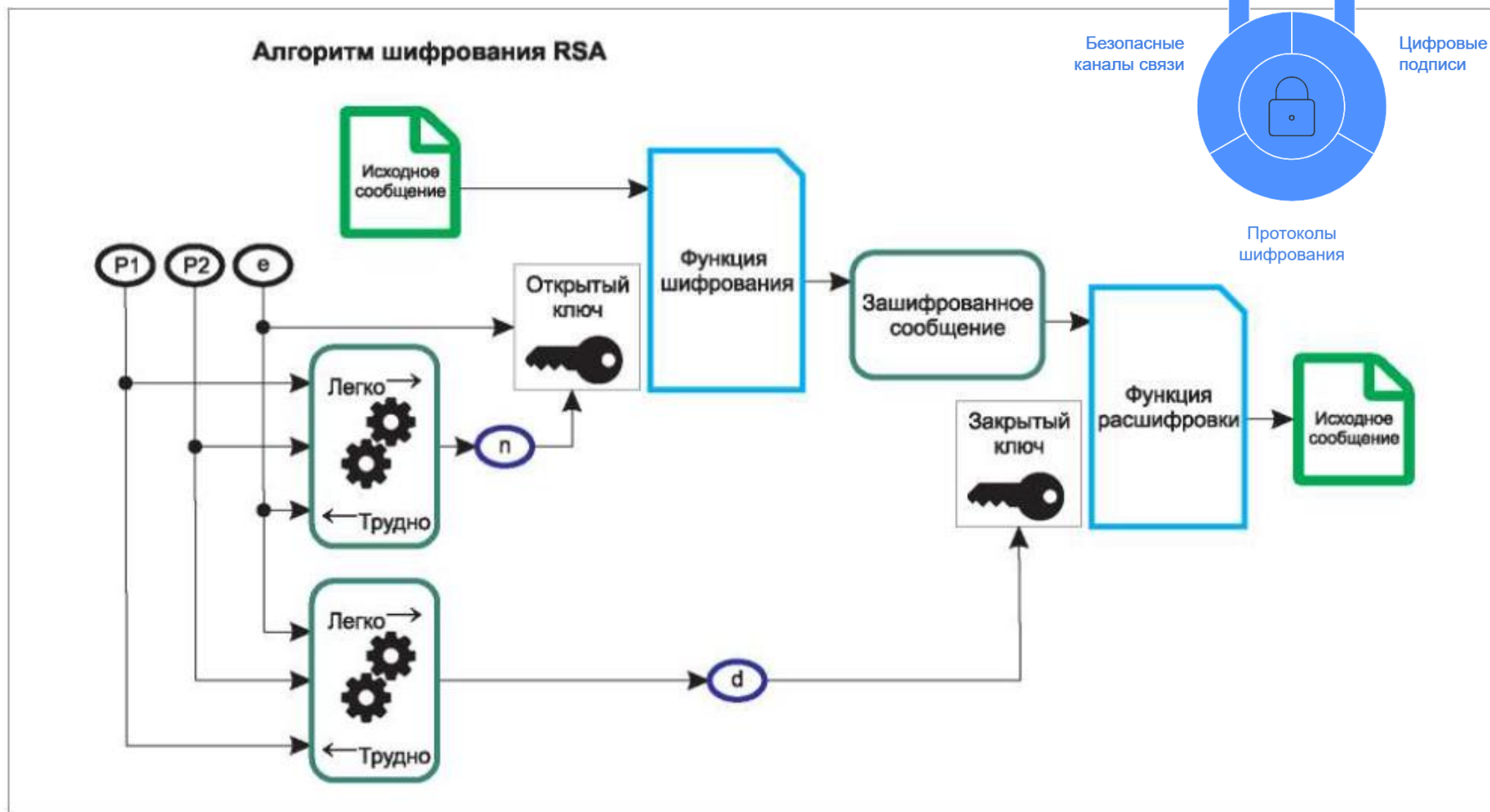


Асимметричная криптография



Rivest, Shamir и Adleman (RSA)

📶 Назван по первым буквам фамилий авторов



Генерация ключей

- Выбираем два больших простых числа p и q .
- Вычисляем их произведение $n=p \times q$, которое будет модулем.
- Определяем значение функции Эйлера $\varphi(n)=(p-1) \times (q-1)$.
- Выбираем число e (публичную экспоненту), которое является взаимно простым с $\varphi(n)$.
- Находим d — число, которое при умножении на e дает остаток 1 по модулю: $e \times d \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$.

Шифрование

- ➊ Представляем сообщение как число M , где $0 \leq M < n$.
- ➋ Шифруем сообщение, используя публичный ключ и формулу: $C = M^e \bmod n$, где C — зашифрованное сообщение.
- ➌ Расшифровываем зашифрованное сообщение C с помощью приватного ключа d : $M = C^d \bmod n$.
- ➍ Возвращаем исходное сообщение M .

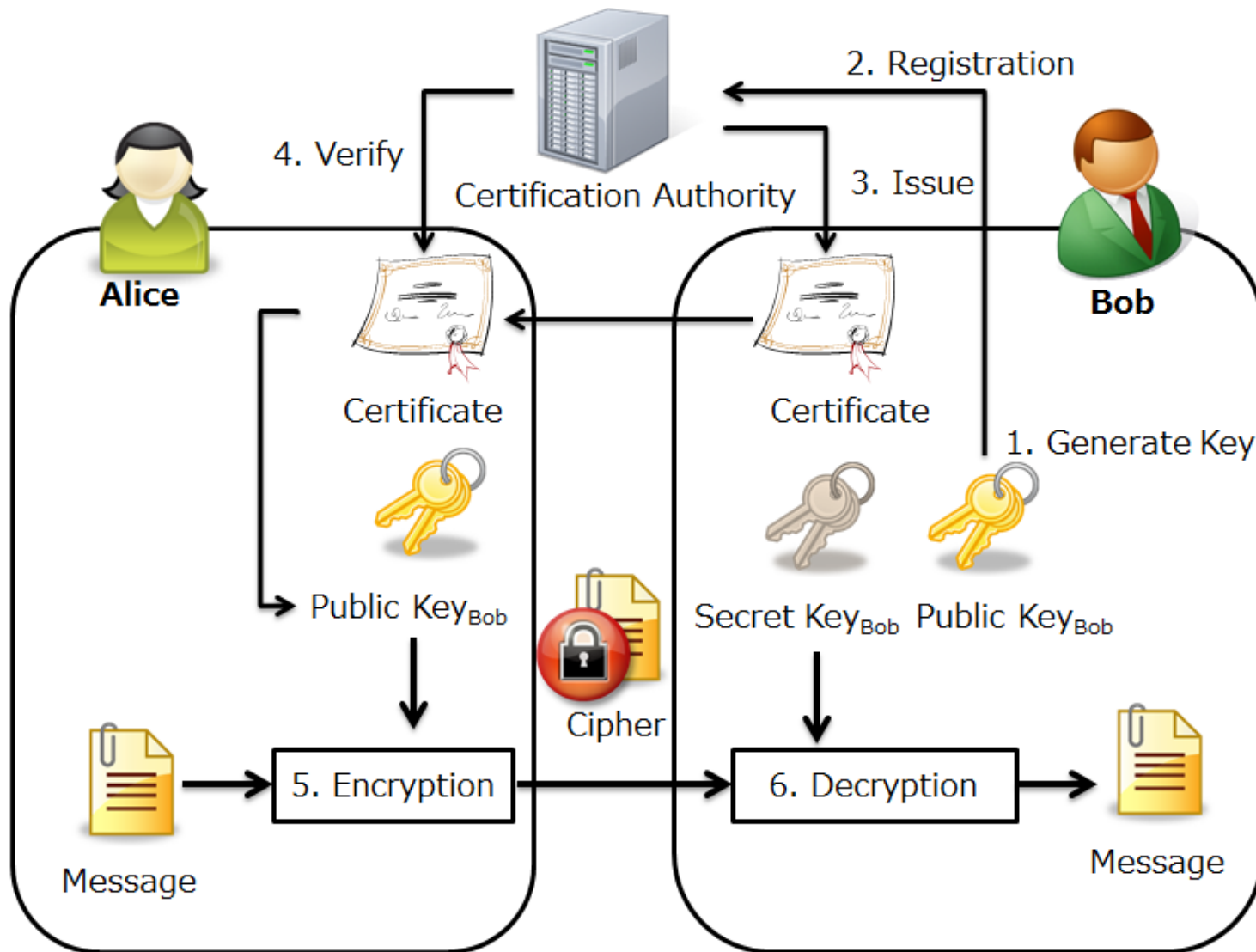
Пример

- Выбор простых чисел: пусть $p=7$ и $q=11$
- Вычисление n : $n=p \times q = 7 \times 11 = 77$
- Функция Эйлера $\varphi(n)$: $\varphi(n) = (p-1) \times (q-1) = 6 \times 10 = 60$
- Выбор e : пусть $e=17$ (взаимно просто с $\varphi(n) = 60$)
- Расчет d : находим $d=53$ (поскольку $17 \times 53 \equiv 1 \pmod{60}$)

- public key: $(e, n) = (17, 77)$
- private key: $(d, n) = (53, 77)$

- Шифрование: Пусть $M=20$. Тогда $C = 20^{17} \pmod{77} = 48$
- Расшифровка: Чтобы получить исходное сообщение, применяем $M = 48^{53} \pmod{77} = 20$

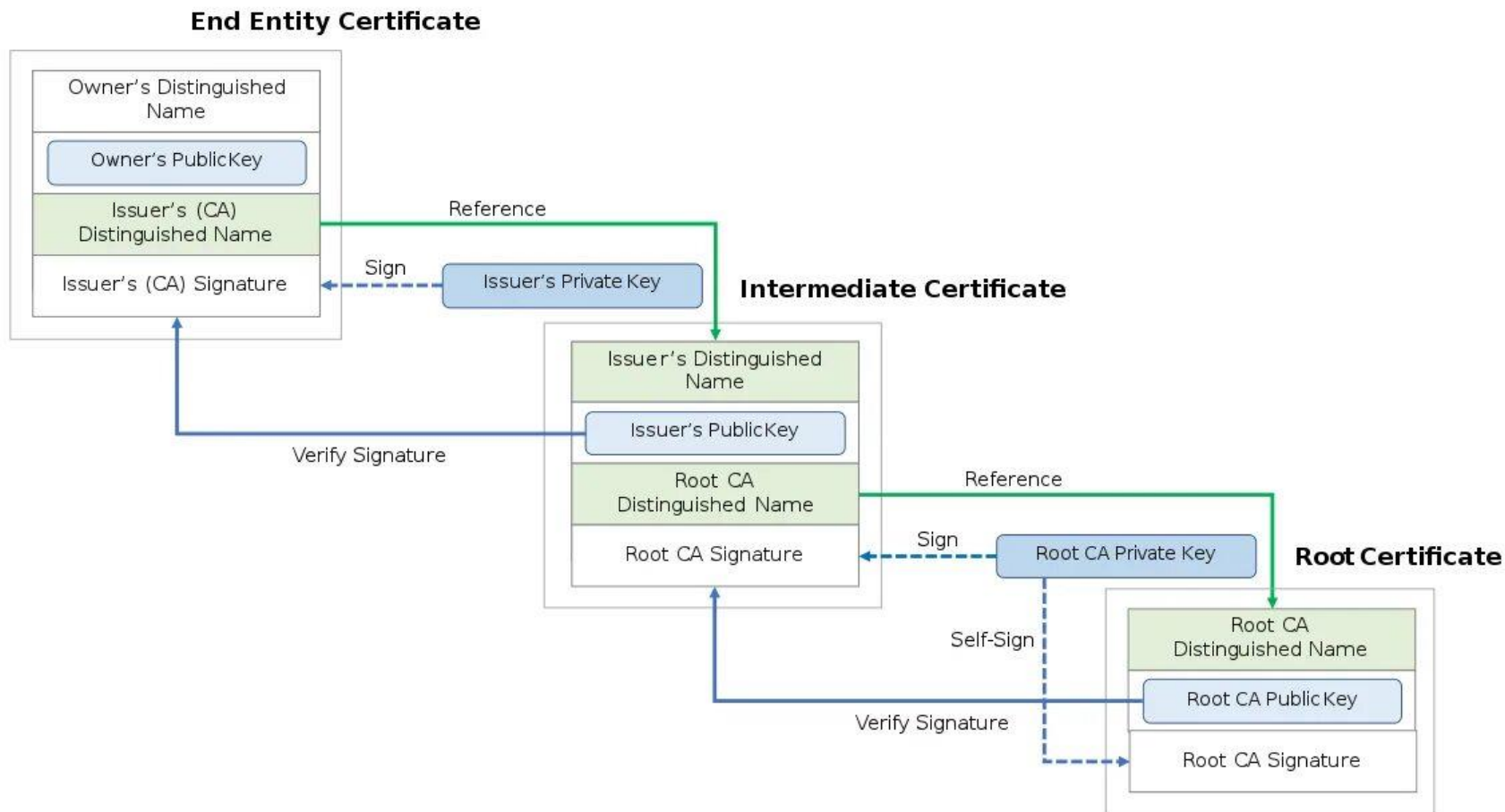
Инфраструктура открытого ключа (PKI)



Цепочки сертификатов (1/2)

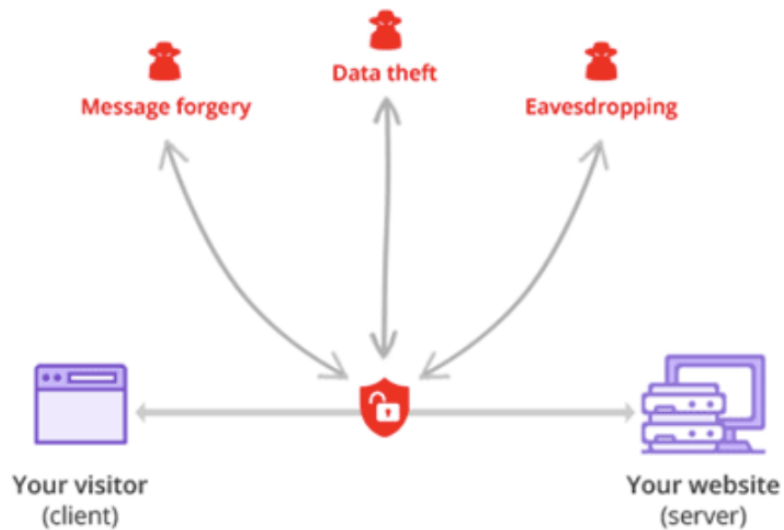


Цепочки сертификатов (2/2)



SSL/TLS (1/2)

HTTP: No Encryption (no SSL)

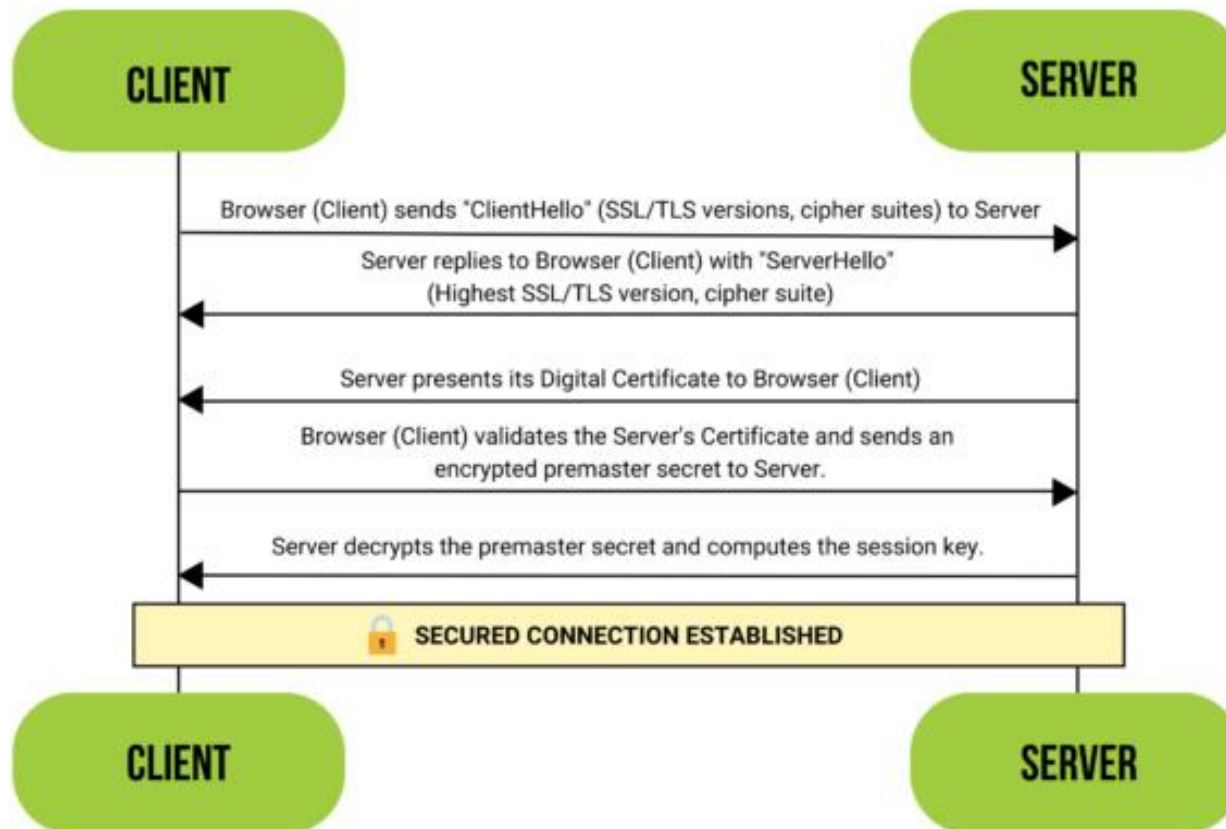


HTTPS: Secure Cheap SSL Connection



SSL/TLS (2/2)

SSL/TLS HANDSHAKE



Итоги

В данной лекции были рассмотрены следующие темы:

-  Типичные проблемы в среде командной разработки
-  Определение непрерывной интеграции
-  Практики непрерывной интеграции
-  Структура цикла непрерывной интеграции
-  Понятие непрерывной доставки/развертывания
-  Git и GitLab
-  Знакомство с Jenkins